

Estatística com Python

Uma empresa de pagamentos digitais deseja identificar padrões de **fraude em transações**.

Você foi contratado como analista de dados para investigar:

- O comportamento das transações
- A relação entre falhas de login e fraudes
- A probabilidade de eventos críticos
- Possíveis padrões suspeitos

O dataset fornecido contém as seguintes variáveis:

- `transacao_id`: identificador da transação
- `usuario_id`: identificador do usuário
- `valor`: valor da transação
- `hora`: hora da transação (0 a 23)
- `tentativas_login`: número de tentativas de login
- `falha_login`: indicador de falha (0 = não, 1 = sim)
- `fraude`: indicador de fraude (0 = não, 1 = sim)

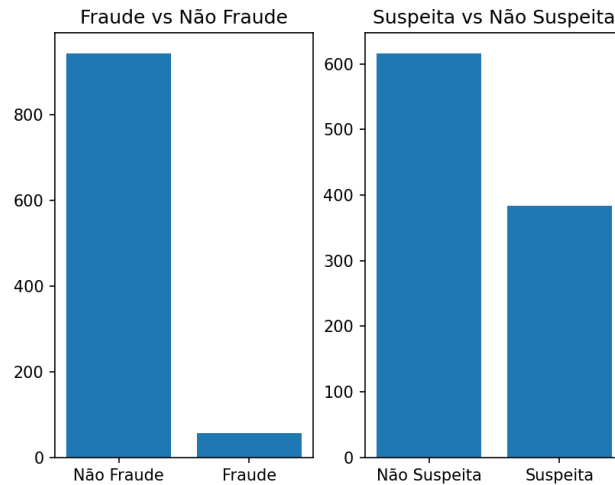
1. Análise Exploratória e Probabilidade Básica

a) Calcule a proporção de transações fraudulentas no conjunto de dados.

b) Crie uma coluna "suspeita", com valores de 0 (não suspeita) ou 1 (suspeita), onde as transações serão consideradas suspeitas quando atenderem a pelo menos uma das seguintes condições: possuir mais de 3 tentativas de login ou apresentar falha no login (valor igual a 1). Calcule a proporção de transações classificadas como suspeitas.

c) Construa um gráfico de barras comparando:

- Transações fraudulentas vs não fraudulentas
- Transações suspeitas vs não suspeitas



d) Interprete os resultados:

- A taxa de fraude observada caracteriza o problema como evento raro ou frequente?
- A proporção de transações suspeitas é coerente com a taxa real de fraudes ou indica possível excesso de sinalização?

2. Probabilidade Condicional

a) Calcule a probabilidade de uma transação ser classificada como suspeita, dado que é fraude:

$P(\text{Suspeita}|\text{Fraude})$

b) Calcule a probabilidade de uma transação ser classificada como suspeita, dado que não é fraude:

$P(\text{Suspeita}|\text{Não Fraude})$

3. Teorema de Bayes

a) Utilizando os resultados anteriores, calcule a probabilidade de uma transação ser fraude, dado que foi classificada como suspeita:

$P(\text{Fraude}|\text{Suspeita})$

b) Compare esse resultado com a proporção geral de fraudes.

4. Análise Combinatória

- a) Considere o total de transações do dataset. Calcule quantas maneiras diferentes existem de selecionar 5 transações quaisquer para análise.
- b) Considerando o número real de fraudes no dataset, calcule quantas combinações diferentes podem ocorrer ao selecionar 5 transações contendo exatamente 2 fraudes.

5. Distribuição Binomial

- a) Considere a proporção de fraudes como probabilidade p . Calcule a probabilidade de ocorrência de k fraudes para diferentes valores de k (por exemplo: de 0 até 4).
- c) Construa um gráfico da distribuição binomial (probabilidade $\times$ número de fraudes).
- d) A partir do gráfico, identifique:
 - O valor mais provável de fraudes

6. Distribuição de Poisson

- a) Considere a quantidade média de fraudes a cada 100 transações e defina o valor de λ .
- b) Calcule a probabilidade de ocorrerem k fraudes em um grupo de 100 transações.
- c) Construa um gráfico mostrando a probabilidade para diferentes valores de k .
- d) Analise o gráfico e responda:
 - Qual é o número de fraudes mais provável em 100 transações?
 - As probabilidades estão concentradas em valores baixos ou altos?
 - Esse comportamento confirma que fraudes são eventos raros?

7. Avaliação do Sistema

- a) Identifique:
 - Verdadeiros Positivos (VP)
 - Falsos Positivos (FP)
 - Verdadeiros Negativos (VN)
 - Falsos Negativos (FN)

b) Interprete:

- O sistema detecta bem as fraudes?
- Ele comete muitos erros?
- Ele é mais sensível ou mais específico?